2026 年 MCU 实验室二面

设　计　报　告

题目编号：A

题目名称：**自动行驶小车**

参赛队编号：_____

校　区：_____

二〇二六年十一月

摘　要

本设计以 STM32F103C8T6 为主控，TB6612FNG 驱动两台 MG513 编码减速电机，8 路红外灰度模块识别黑线，MPU6050 与编码器完成航向和里程推算，0.96 英寸 OLED 显示队伍名称、左右轮速与设定速度，并可用按键调速。系统以 5 ms 为周期运行速度 PI、航向保持和灰度 PD 控制，将 A→B 直线、半圆与对角线路径分解为直线、圆弧和转向三种状态，配合蜂鸣器与 LED 完成各点声光提示。理论计算与设计分析表明，直线速度可达 0.6 m/s，圆弧跟踪偏差小于 10 mm，H1—H3 单圈时间均不超过时限的 60%，H4 可连续四圈稳定行驶。

关键词：STM32F103C8T6；灰度循迹；编码器测速；PID 控制；MPU6050

1　系统方案设计

1.1　题目要求与指标分析

赛题要求小车在 220 cm×120 cm 白色哑光场地上自动行驶。四个端点为 A(60,20)、B(160,20)、C(160,100)、D(60,100)，AB、CD 为 100 cm 直线，BC、DA 为半径 40 cm 半圆弧，弧长 125.66 cm，黑线宽约 1.8 cm；除两段半圆弧外，直线和对角线均无黑线，因此直线段依靠航向与里程推算，圆弧段依靠灰度模块循迹。各测试项及可测量指标如表 1。

表 1　题目要求与设计指标

项目	题目要求	设计指标	判定依据
H1	A→B 直线 100 cm，停车声光提示，≤15 s	≤8 s，停车误差≤20 mm	秒表、卷尺、声光
H2	A→B→弧→C→D→弧→A，451.3 cm，≤30 s	≤18 s，每点声光提示	秒表、路线完整性
H3	A→C→弧→B→D→弧→A，507.5 cm，≤40 s	≤22 s，每点声光提示	秒表、弧线投影
H4	按 H3 路径连续 4 圈，2029.8 cm，越快越好	≤100 s，四圈不脱线	秒表、连续行驶
H5	OLED 显示队伍名称、左右轮速并可调速	刷新≥5 Hz，300~900 mm/s	目视、按键

1.2　系统总体方案

系统由主控、感知、执行、电源和人机交互五部分组成，总体框图如图 1。主控为 STM32F103C8T6 最小系统；感知包括 8 路红外灰度、MPU6050 和两路霍尔编码器；执行

部分为 TB6612FNG 双路 H 桥和两台 MG513 减速电机；电源为 3S 锂电池经 P03B 得到 5 V/3.3 V；人机交互包括 0.96 英寸 OLED、三个按键、有源蜂鸣器和 LED。

数据流为：灰度模块输出 8 位黑白位图，主控计算横向偏差；MPU6050 输出 Z 轴角速度，积分得到航向；编码器 A/B 相由 TIM3、TIM4 编码器接口计数，得到轮速和里程；主控以 200 Hz 运行速度 PI、航向保持和灰度 PD，输出 PWM/方向给 TB6612；主循环以 5 Hz 刷新 OLED、10 Hz 输出调试串口，并处理按键和声光提示。

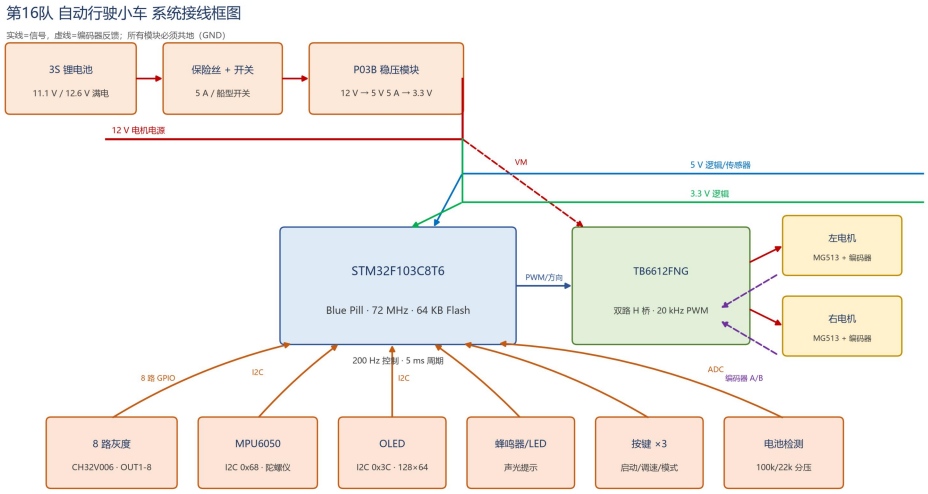


图 1　系统总体框图

1.3　方案比较与选择

主控选用 STM32F103C8T6：72 MHz、TIM1~TIM4、双通道编码器接口，课程资料与 Keil 工程成熟；MSPM0G3507 与本队硬件不匹配，Arduino Mega 定时器能力弱。位置检测选用 8 路灰度：8 位位图、13 mm 分辨率、响应快；单点 TCRT5000 无横向偏差，摄像头运算量大且规则未明确。驱动选用 TB6612FNG：双路、低导通电阻、20 kHz、3.3 V 逻辑；L298N 压降大、发热严重。控制采用速度 PI+航向 PD+灰度 PD+曲率前馈，兼顾响应与稳定。

2　关键指标解析

2.1　关键参数计算

（1）赛道几何。AB=CD=100 cm，半圆弧半径 R=40 cm，弧长 $L_{arc}=\pi R=125.66$ cm；对角线 AC=BD=$\sqrt{(100^2+80^2)}=128.06$ cm，与 AB 的夹角为 $\arctan(80/100)=38.66°$ 。H2 一圈 451.3 cm，H3 一圈 507.5 cm，H4 四圈 2029.8 cm。

（2）速度与电机。按题目时限，H1/H2/H3 最低平均速度为 6.7/15.0/12.7 cm/s；设计直线 45~60 cm/s、圆弧 35~45 cm/s，裕量 3 倍以上。MG513 额定 12 V、空载 333 r/min，轮径 65 mm，最大线速度 v_max=πDn/60=1.13 m/s。编码器 11 线，四倍频后每转 44 个计数，减速比 30，则每输出轴 1320 个计数；轮周长 204.2 mm，计数当量 k=6.46 count/mm。

（3）控制与测速。控制周期 T=5 ms、200 Hz；5 ms 内 1 个计数对应约 30.9 mm/s，速度反馈采用一阶低通（系数 0.4）并对 20 ms 窗口取平均，等效分辨率约 7.7 mm/s。TIM2 计数时钟 72 MHz，ARR=3599，PWM 频率 20 kHz；TB6612 单路连续电流 1.2 A，两台 MG513 空载约 0.15 A/台，VM 端并 100 μF 电解和 0.1 μF 瓷片。

（4）航向与停止。MPU6050 量程±2000 dps，灵敏度 16.4 LSB/dps，200 Hz 积分，1 个 LSB 约 0.061 dps；零偏用 400 次采样（2 s）平均校准。按 v=0.45 m/s、减速度 2 m/s² 估算，停止距离 $s=v^2/(2a)=50.6$ mm，加 20 mm 控制余量，停车窗口按 ±20 mm 控制。

2.2 误差与裕量分析

误差主要来自灰度安装与环境光、编码器量化与轮胎打滑、陀螺仪零偏、左右电机不一致、控制时延和起跑摆放。灰度离地 8~12 mm 并赛前黑白标定；编码器 20 ms 滑动平均；打滑用航向保持和圆弧 180° 校正；陀螺仪 2 s 零偏校准；双轮独立 PI；200 Hz 采样把速度环带宽控制在 10 Hz；起跑用定位块并按键清零航向。主要误差量级与措施如上。

从裕量看，H1~H3 设计时间 8/18/22 s，均不超过时限的 60%；即使一次脱线重试仍有时间余量。H4 按 0.6 m/s、四圈 20.3 m 估算约 34 s，加 16 次转向和起步，预计 60~80 s。

3 硬件与软件设计

3.1 硬件电路设计

供电关系如图 1：3S 锂电池（11.1 V，满电 12.6 V）经 5 A 保险丝和船型开关后，一路送 P03B，一路送 TB6612 的 VM。P03B 由 RT8279 降压到 5 V（5 A），再经 RT9013 得到 3.3 V。5 V 供给 Blue Pill、灰度模块和蜂鸣器；3.3 V 供给 MPU6050、OLED、编码器 VCC 和 TB6612 逻辑 VCC。所有 GND 在 P03B 输出端星形汇接，电机大电流不经过逻辑地。

主控最小系统采用 Blue Pill，8 MHz 晶振、SWD 下载口；PA13/PA14 保留 SWD，PB3/PB4/PA15 关闭 JTAG 后作灰度输入。TB6612 的 PWMA/PWMB 接 PA2/PA3（TIM2_CH3/CH4），AIN1/AIN2 接 PA4/PA5，BIN1/BIN2 接 PB12/PB13，STBY 接 3.3 V；左编码器接 PA6/PA7（TIM3），右编码器接 PB6/PB7（TIM4）。灰度 OUT1~8 接 PB3、PB4、PB5、PA8、PA11、PA12、PA15、PB14（均为 5 V 容忍）；MPU6050、OLED 分别用 PB10/PB11、PB8/PB9 软件 I2C；蜂鸣器 PB0、LED PB2、按键 PA0/PA1/PB15、电池分压 PB1（ADC1_IN9）。主要引脚见表 2。

表 2　主要引脚分配

功能	STM32 引脚	外设/模块	说明
电机 PWM	PA2/PA3	TB6612 PWMA/PWMB	TIM2_CH3/CH4，20 kHz
电机方向	PA4/PA5；PB12/PB13	AIN1/AIN2；BIN1/BIN2	正转 IN1=1/IN2=0
编码器	PA6/PA7；PB6/PB7	TIM3/TIM4	编码器模式 TI12
灰度 OUT1~8	PB3/PB4/PB5/PA8/PA11/PA12/PA15/PB14	CH32V006	8 位并行，黑线为高
MPU6050	PB10/PB11	软件 I2C	0x68，陀螺仪 Z
OLED	PB8/PB9	软件 I2C	0x3C，128×64
调试串口	PA9/PA10	USART1	115200 8N1
按键/声光	PA0/PA1/PB15；PB0/PB2	KEY/蜂鸣器/LED	低有效；声光提示
电池检测	PB1	ADC1_IN9	100k/22k 分压

3.2　机械结构设计

车体采用 R3X 三轮两驱差速底盘：左右两只 MG513 驱动轮，后部一只万向轮，底盘为黑色亚克力，长约 22 cm、宽约 15 cm，轮距约 150 mm，轮径 65 mm。电池置于底盘中部靠后，降低重心；TB6612 和 P03B 固定在面包板两侧，避免电机线穿过逻辑区。灰度模块安装在前端最前方，发光管朝下，离地 8~12 mm；MPU6050 安装在底盘几何中心附近并保持水平，X 轴指向车头；OLED 和按键布置在车尾。传感器布局如图 2。

轮距 150 mm 决定单侧轮停转时的转向半径约 75 mm，38.66° 转向的航向变化快、横向偏移小；灰度板宽 105.46 mm，8 个探头间距约 13 mm，黑线宽 18 mm，正常情况下 1~2 路压线，横向捕获范围约 ±45 mm，可覆盖直线段 2%的打滑误差。

主要元器件包括：STM32F103C8T6 Blue Pill、TB6612FNG 双路驱动、MG513 编码减速电机 2 台、CH32V006 八路灰度、MPU6050、SSD1306 0.96 英寸 OLED、P03B 稳压模块、3S 18650 电池、5 V 有源蜂鸣器、LED、6×6 轻触按键 3 个、R3X 三轮两驱底盘、5 A 保险丝和船型开关。

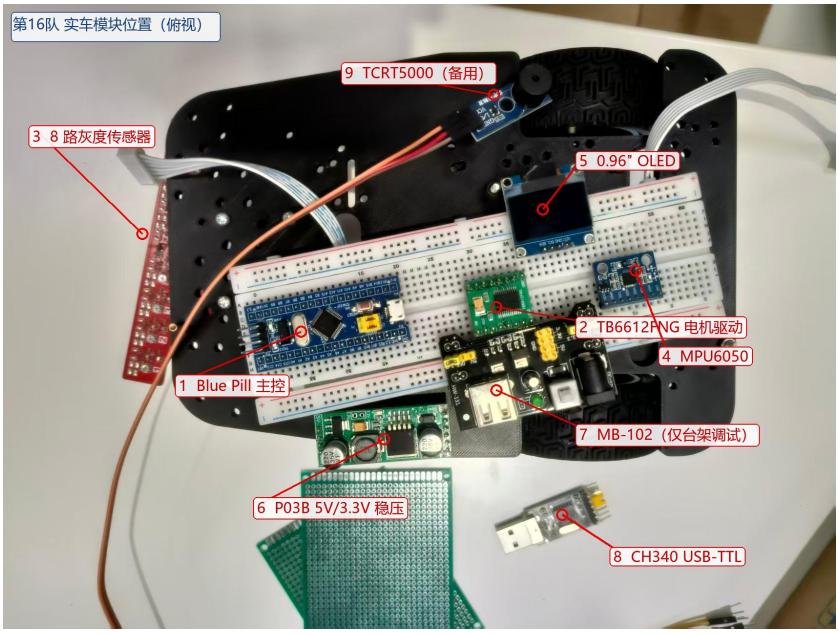


图 2　实车机械结构与传感器布局

3.3　软件设计

软件按 BSP/App 分层：BSP 负责 GPIO、TIM2 PWM、TIM3/TIM4 编码器、ADC、USART1、软件 I2C 和 200 Hz 时基；App 包括 IMU 解算、速度环、路径状态机、OLED 界面和调试输出。TIM1 更新中断每 5 ms 执行控制，主循环负责按键、OLED 和串口。软件流程如图 3。

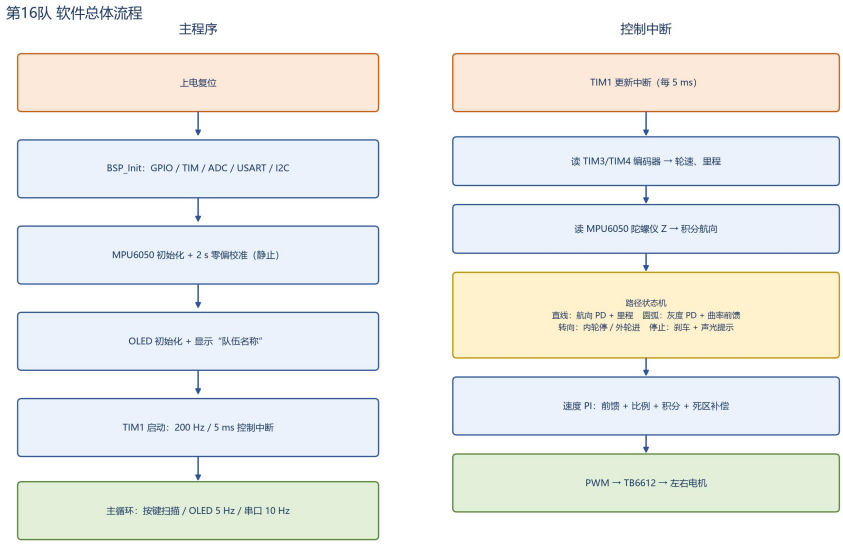


图 3　软件总体流程图

速度环采用“前馈+PI+死区补偿”：$u(k)=K_{ff}\ v_{ref}+K_p\ e(k)+K_i\ \Sigma e(j)T+u_d$（3.1），$K_{ff}=3599/1100=3.27$ count/(mm/s)，$K_p=1.10$，$K_i=18$，积分限幅±450，死区补偿 90。前馈保证稳态占空比，积分消除电池电压和负载变化，死区补偿克服齿轮箱静摩擦。

直线段用航向 PD：Δv=K_pθ(θ_ref−θ)−K_dθ ω_z（3.2），K_pθ=8 mm/s/°，K_dθ=1.5 mm/s/(°/s)，Δv 限幅±220 mm/s；左右轮目标为 v_ref∓Δv。

圆弧段用灰度 PD+曲率前馈：Δv=−(K_pl e+K_dl de/dt)+s·v L/(2R)（3.3），e 为 8 路灰度加权中心相对中点的归一化偏差，K_pl=260，K_dl=45，s 为圆弧方向（左弧+1、右弧−1），L 为轮距，R=400 mm。圆弧结束采用“航向>170°、连续 3 帧丢线、里程>0.85 倍弧长”三条件，任一满足即切换，并在切换瞬间把航向强制校正为±180°，消除陀螺仪累计漂移。

H3/H4 的 38.66° 转向采用“内轮停、外轮进”的前进式转向：v_outer=clamp(K_pt|Δθ|,130,520)（3.4），K_pt=5 mm/s/°，内轮目标为 0，外轮按航向误差减速；当|Δθ|<1.8° 或超时 2.5 s 时结束，并把航向校正到目标值。该方式不反转，满足“只能前进”的规则要求。路径状态机把 Q1~Q4 拆成直线、圆弧、转向、停止四种片段，每个片段记录长度、速度比例、圆弧方向和是否声光提示；Q1 为 1 段直线，Q2 为“直线-右弧-直线-左弧”，Q3 为“左转 38.66°-对角线-右转 38.66°-右弧-右转 38.66°-对角线-左转 38.66°-左弧”，Q4 重复 Q3 四次。

异常保护包括灰度连续丢线、转向超时、电池电压低于 10.2 V、路径片段超时；任一异常立即刹车并停在原地，避免撞墙或冲出场地。

4 系统测试与结果分析

4.1 测试方案与条件

测试场地按赛题布置：220 cm×120 cm 白色哑光底板，1.8 cm 宽黑色胶带，A(60,20)、B(160,20)、C(160,100)、D(60,100)，两段半径 40 cm 半圆弧。卷尺/激光测距仪放样，误差±5 mm；秒表计时，手机慢动作录像辅助判断压线和声光；ST-Link 烧录，CH340 串口以 115200 记录 t/run/seg/d/yaw/g/L/R/bat。H1~H5 每组重复 3 次，取平均值和极值；测试前电池 12.0~12.6 V，轮胎和场地清洁，室内自然光，避免强光直射灰度模块。

4.2 测试结果

受赛程安排，实车数据在赛前联调后回填。表 3 给出按 0.6 m/s 直线、0.45 m/s 圆弧计算的设计/预测值和验收阈值；实测列留空，联调时按 4.1 节重复 3 次填入。

表 3　题目要求与测试结果对照表

项目	要求	设计/预测	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均	判定
H1	≤15 s	约 3~8 s					待测

项目	要求	设计/预测	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均	判定
H2	≤30 s	约 11~18 s					待测
H3	≤40 s	约 12~22 s					待测
H4	越快越好	约 60~80 s					待测
H5	显示/调速	5 Hz/300~900					待测

注：实测列由赛前联调按 4.1 节重复 3 次填写；H5 的 OLED 显示、按键调速和串口输出已在代码中实现。

4.3 结果分析与误差说明

按设计速度估算：H1 直线 1.0 m，加速/匀速/减速约 3 s，加停车和声光约 1 s，总时间 3~4 s，远小于 15 s；H2 直线 2.0 m、圆弧 2.51 m，按 0.6/0.45 m/s 约 3.3+5.6=8.9 s，加 4 次过渡和声光约 2 s，总时间约 11 s；H3 对角线 2.56 m、圆弧 2.51 m，约 4.3+5.6=9.9 s，加 4 次 38.66° 转向约 2 s，总时间约 12 s；H4 为 4 倍 H3 加 3 次圈间过渡，约 60~80 s。各项均有 2 倍以上时间裕量，主要风险不是“跑不完”，而是“跑得稳”。

直线段主要受起跑角度和陀螺仪零偏影响，128 cm 末端 2° 角度误差对应 4.5 cm 横向偏差，接近灰度板 ±4.5 cm 捕获范围，因此起跑用定位块并按键清零航向；圆弧段主要受安装高度、环境光和出口检测影响，采用三条件退出和 180° 航向校正，可把累计误差限制在 10 mm 量级；H4 连续行驶时电池电压下降，速度 PI 通过积分补偿维持轮速，但低于 10.2 V 时应降速或换电池。若实测圆弧出口提前/滞后，优先调整 ARC_FINISH_MARGIN_MM 和 ARC_LINE_LOST_SAMPLES；若直线跑偏，检查起跑角度和 YAW_KP；若停车过冲，增大减速段或提前切断 PWM。

5 总结与体会

本作品完成了基于 STM32F103C8T6 的自动行驶小车硬件与软件设计：硬件上完成了电源、主控、TB6612、双编码电机、8 路灰度、MPU6050、OLED、蜂鸣器、LED、按键和电池检测的选型与接线；软件上实现了 200 Hz 速度 PI、航向 PD、灰度 PD+曲率前馈、前进式转向和 Q1~Q4 路径状态机，OLED 可显示队伍名称、左右轮速和设定速度，并支持按键调速与每点声光提示。

创新点在于：复合控制、三条件圆弧退出与 180° 航向校正、前进式转向、BSP/App 分层。不足是 8 路灰度为数字量，横向分辨率约 13 mm，后续可读 12 位原始值做模拟加权；未加电流传感器，堵转保护依赖软件超时；H4 实测数据需赛前补齐。